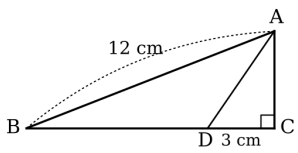
01 각의 이등분선의 성질

그림과 같이 $\triangle ABC$는 직각삼각형이고, 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이다. $\triangle ABD$의 넓이는?

[3점]

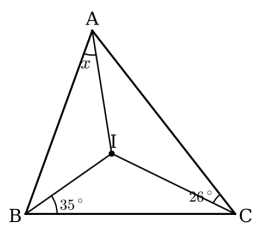


① $15\,\mathrm{cm}^2$ ② $16\,\mathrm{cm}^2$ ③ $17\,\mathrm{cm}^2$ ④ $18\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $19\,\mathrm{cm}^2$

02 내심과 각

그림과 같이 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle IBC = 35^\circ$, $\angle ICA = 26^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

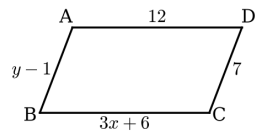


① 25° ② 26° ③ 27° ④ 28° ⑤ 29°

03 평행사변형의 대변

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $x + y$의 값은?

[3점]

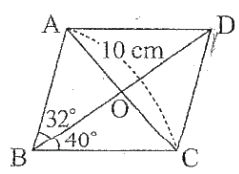


① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

04 평행사변형의 성질

평행사변형 ABCD에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[4점]



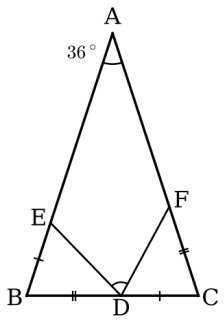
① $\overline{AO} = 5\,\mathrm{cm}$ ② $\angle BDC = 32^\circ$ ③ $\angle DAC = 40^\circ$

④ $\angle ADC = 72^\circ$ ⑤ $\angle BAD = 108^\circ$

05 이등변삼각형과 SAS 합동

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\angle A=36^\circ$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$, $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위에 각각 $\overline{BE}=\overline{CD}$, $\overline{BD}=\overline{CF}$가 되도록 세 점 D, E, F를 잡을 때, $\angle EDF$의 크기는?

[4점]



① 64° ② 66° ③ 68° ④ 70° ⑤ 72°

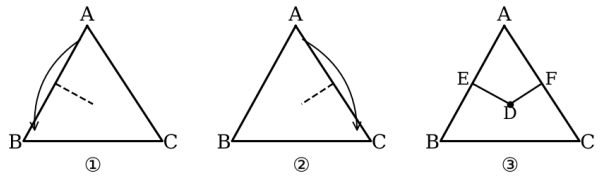
06 종이 접기와 외심

색종이로 $\triangle ABC$를 다음과 같이 접었을 때 생기는 교점 D에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① 두 꼭짓점 A와 B가 겹치도록 접는다. ② 두 꼭짓점 A와 C가 겹치도록 접는다. ③ ①과 ②에서 접은 두 선의 교점을 D라고 한다.

ㄱ. $\overline{AE}=\overline{BE}$
ㄴ. $\angle DAF=\angle DCF$
ㄷ. $\angle ABD=\angle CBD$
ㄹ. $\angle BDC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A$
ㅁ. $\overline{BC}$의 수직이등분선은 점 D를 지난다.

[4점]



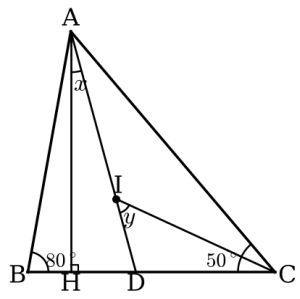
① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

07 내심과 각

그림과 같이 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 $\overline{AI}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점이 D이다. $\overline{AH}\perp\overline{BC}$이고, $\angle B=80^\circ$, $\angle C=50^\circ$일 때, $2\angle x+\angle y$의 값은? (단, $\angle x=\angle HAD$, $\angle y=\angle DIC$이다.)

[4점]

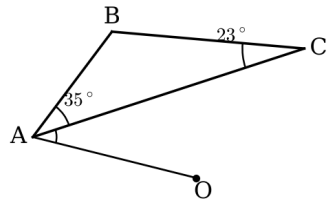


① 60° ② 65° ③ 70° ④ 75° ⑤ 80°

08 둔각삼각형의 외심

그림과 같이 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle CAO$의 크기는?

[4점]

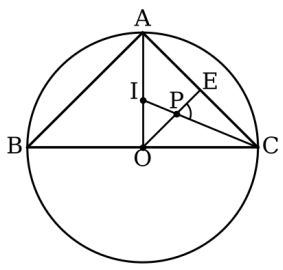


① 22° ② 23° ③ 30° ④ 32° ⑤ 35°

09 외심·내심 (직각이등변삼각형)

그림과 같이 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이며 변 $\overline{BC}$ 위에 있다. $\overline{AO}$ 위에 I가 있고 $\overline{AE}=\overline{EC}$일 때, $\angle EPC$의 크기는?

[4점]

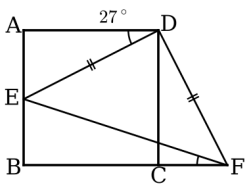


① 62.5° ② 65° ③ 67.5° ④ 68° ⑤ 70°

10 정사각형과 RHS 합동

그림과 같이 정사각형 ABCD에서 점 E는 $\overline{AB}$ 위의 점이고, $\angle ADE=27^\circ$이다. $\overline{BC}$의 연장선 위에 $\overline{DE}=\overline{DF}$가 되도록 점 F를 잡을 때, $\angle BFE$의 크기는?

[4점]



① 18° ② 19° ③ 20° ④ 21° ⑤ 22°

11 평행사변형이 되는 조건

□$ABCD$가 평행사변형이 되기 위한 조건이 아닌 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, O는 두 대각선의 교점이다.)

ㄱ. $\overline{AO}=\overline{CO}$, $\overline{BO}=\overline{DO}$
ㄴ. $\overline{AB}=\overline{CD}=3\,\text{cm}$, $\overline{AB}\,/\!/\,\overline{CD}$
ㄷ. $\angle A+\angle B=180^\circ$, $\overline{AB}\,/\!/\,\overline{CD}$
ㄹ. $\overline{AB}=\overline{BC}=3\,\text{cm}$, $\overline{CD}=\overline{DA}=4\,\text{cm}$
ㅁ. $\angle BAC=\angle ACD=20^\circ$, $\angle ACB=\angle CAD=50^\circ$

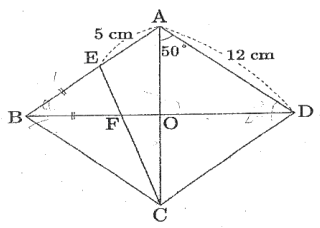
[4점]

① ㄹ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

12 마름모의 성질

마름모 ABCD에서 $\overline{BE}=\overline{BF}$일 때, $\overline{BD}$의 길이를 $x\,\text{cm}$, $\angle ADC$의 크기를 y°라 하자. $x+y$의 값은? (단, O는 두 대각선의 교점이다.)

[4점]



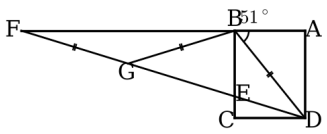
① 87 ② 97 ③ 99 ④ 100 ⑤ 119

13 이어진 이등변삼각형

그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 E는 $\overline{BC}$ 위의 점이고 점 F는 $\overline{DE}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 연장선의 교점이다. $\angle ABD = 51°$, $\overline{BD} = \overline{BG} = \overline{FG}$일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\angle EDC = 18°$
ㄴ. $\angle GEB - \angle EDC = 56°$
ㄷ. $\triangle BED$는 이등변삼각형이다.

[5점]



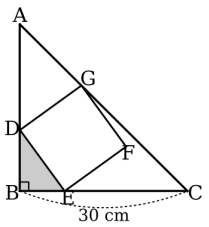
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 정사각형과 RHA 합동

$\triangle ABC$는 $\angle B = 90°$, $\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각이등변삼각형이고 $\square DEFG$는 정사각형이다. $\overline{DB} + \overline{BE} = 19\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 30\,\text{cm}$일 때, $\triangle DBE$의 넓이는?

[5점]

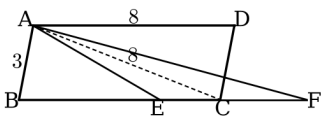


① $35\,\text{cm}^2$ ② $39\,\text{cm}^2$ ③ $42\,\text{cm}^2$ ④ $44\,\text{cm}^2$ ⑤ $45\,\text{cm}^2$

15 각의 이등분선과 이등변삼각형

그림과 같이 $\overline{AB} = 3$, $\overline{AD} = 8$, $\overline{AC} = 8$인 평행사변형 ABCD의 $\overline{BC}$ 위에 임의의 점 E를 잡고, $\angle DAE$의 이등분선이 $\overline{BC}$ 또는 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 F라 하자. 점 E가 점 B에서 점 C까지 움직일 때, 점 F가 움직인 거리는?

[5점]

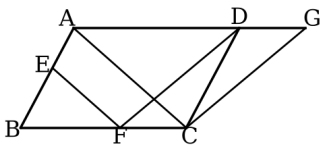


① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

16 평행선과 넓이

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 변 AB 위의 점 E와 변 BC 위의 점 F에 대하여 $\overline{BE} : \overline{EA} = 3 : 2$이고, $\overline{AC} /\!/ \overline{EF}$이다. 또한, 선분 AD의 연장선 위의 점 G에 대하여 $\overline{CG} /\!/ \overline{FD}$이다. 삼각형 AED의 넓이가 $12\,\text{cm}^2$일 때, 사각형 AECG의 넓이는?

[5점]



① $48\,\text{cm}^2$ ② $54\,\text{cm}^2$ ③ $60\,\text{cm}^2$ ④ $66\,\text{cm}^2$ ⑤ $72\,\text{cm}^2$

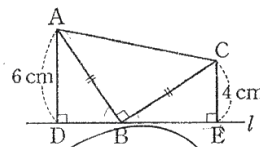
17 직각이등변삼각형과 RHA 합동

[서술형 1] 그림과 같이 $\angle ABC = 90°$이고 $\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 A, C에서 꼭짓점 B를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{CE} = 4\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 합동인 삼각형 2개를 찾아 합동 기호를 사용하여 나타내고 $\square ADEC$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

(2) $\triangle ABC$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

[6점]



18 이등변삼각형의 외심과 내심

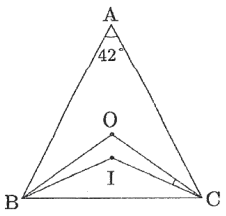
[서술형 2] 그림과 같이 두 점 O, I는 각각 이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다. $\angle A = 42°$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\angle BOC$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

(2) $\angle BIC$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

(3) $\angle OCI$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]

[7점]



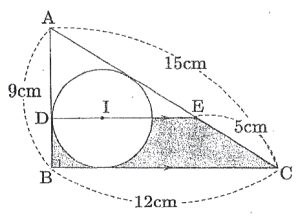
19 내접원과 넓이

[서술형 3] 그림과 같이 점 I는 직각삼각형 ABC의 내심이고 $\overline{DE}$ 위의 점이다. $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$이고 $\overline{AB} = 9\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 15\,\text{cm}$, $\overline{EC} = 5\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 내접원 I의 반지름의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

(2) 색칠한 부분의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

[8점]



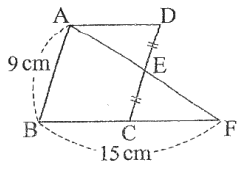
20 평행사변형과 ASA 합동

[서술형 4] 평행사변형 ABCD에서 $\overline{CD}$의 중점을 E라 하고, $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선이 만나는 점을 F라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 합동인 삼각형을 찾아서 기호로 나타내고 그 근거를 설명하시오. [5점]

(2) $\overline{BC}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

[7점]



21 평행사변형이 되는 조건과 넓이

[서술형 5] 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점이 O이고, $\overline{BD}$ 위의 두 점 E, F에 대하여 $\overline{BE}=\overline{DF}$, $\overline{BE}:\overline{EO}=4:3$이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $\square AECF$가 어떤 사각형인지 이유를 포함하여 설명하고, $\angle AFC$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

(2) 평행사변형 ABCD의 넓이가 56일 때, $\square AECF$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]

[7점]

